

Execução do Projeto: Sistema de Reconhecimento Mandibular Digital

Documentação técnica de como cada etapa do planejamento foi desenvolvida

Disciplina: Biomecânica | Integrantes: Livia Santelli Pegoraro e Maria Luisa Gonçalves Ferreira

SEMANA 1 — Planejamento e Revisão

Objetivo: Revisar ATM, movimento mandibular e ferramentas de visão computacional; definir requisitos, métricas e protocolo de captura.

O que foi desenvolvido:

Pesquisa biomecânica fundamentada em literatura especializada — especificamente em "Biomecânica Funcional" (Dufour & Pillu). A pesquisa cobriu:

- Anatomia funcional da articulação temporomandibular (ATM): côndilo mandibular, disco articular, cápsula e ligamentos.
- Movimentos mandibulares analíticos: abaixamento–elevação (~20 mm), propulsão–retropulsão (6–8 mm), didução ou lateralização (9–12 mm).
- Abertura da boca funcional: movimento combinado (abaixamento + propulsão), amplitude normal de 40–60 mm.
- Seleção de 3 métricas primárias: abertura bucal relativa, desvio lateral da mandíbula e repetibilidade de ciclos.

Definição do protocolo de captura e requisitos técnicos:

- Uso de webcam comum e bibliotecas gratuitas: OpenCV, MediaPipe.
- Identificação dos pontos anatômicos a detectar: nariz (nasion), cantos da boca, lábios internos, queixo (pogônio) e cantos dos olhos (para referência de escala).
- Normalização das medidas: pela largura facial (distância inter-ocular), tornando-as invariantes à distância da câmera.
- Exigências de qualidade: boa iluminação, cabeça estável, posicionamento centralizado.

Entregável: Arquivo pesquisa_biomecanica.md contendo revisão fundamentada e checklist de requisitos fechado.

SEMANA 2 — Base Técnica do Protótipo

Objetivo: Configurar ambiente Python, testar captura por webcam, implementar detecção facial com MediaPipe/OpenCV, selecionar pontos anatômicos.

O que foi desenvolvido:

Estrutura do projeto Python criada em src/mandibular/, organizada em módulos bem definidos:

- config.py: índices dos landmarks do MediaPipe e parâmetros de configuração da aplicação (detecção, filtragem, ciclos).
- landmarks.py: classe FaceMeshDetector que encapsula a API MediaPipe Face Landmarker (Tasks API), retornando coordenadas dos 468 pontos faciais.
- pipeline.py: função process_frame() que orquestra a captura, detecção, filtragem e preparação dos dados para cálculo de métricas.

Seleção dos landmarks específicos conforme anatomia definida na Semana 1:

- Referência de escala: cantos externos dos olhos (índices 33 e 263 no MediaPipe).
- Abertura bucal: lábios internos superior e inferior (índices 13 e 14).

- Desvio lateral: queixo/pogônio (índice 152) e nasion (raiz do nariz, aproximado pelo centro entre os olhos).

Captura por webcam implementada com OpenCV (cv2), suportando múltiplas câmeras, redimensionamento de frame e espelhamento.

Entregável: Script inicial (run.py) capaz de capturar vídeo ao vivo, detectar face e marcadores, e exibir coordenadas na tela.

SEMANA 3 — Métricas Biomecânicas

Objetivo: Calcular abertura relativa, desvio lateral e tempo de repetição; definir normalização e critérios de classificação.

O que foi desenvolvido:

Implementação do módulo metrics.py com as 3 métricas primárias e suporte a filtragem e detecção de ciclos:

1. Abertura bucal relativa (opening_rel):

- Cálculo: distância vertical (em pixels) entre lábios internos superior e inferior.
- Normalização: dividida pela largura facial (distância inter-ocular) para invariância de escala.
- Conversão em mm: multiplicada por --ref-mm (distância real inter-ocular do paciente, se fornecida).
- Faixa de referência: 40–60 mm (abertura normal funcional).

2. Desvio lateral da mandíbula (lateral_rel):

- Cálculo: componente horizontal (x_face) da posição do queixo em relação ao nasion.
- Normalização: dividida pela largura facial; com sinal (positivo = eixo x_face positivo).
- Interpretação: traduzida em rótulos "direita", "esquerda" ou "centro" com deadzone de 2%.
- Faixa de referência: 9–12 mm de didução unilateral.

3. Repetibilidade de ciclos:

- Detecção automática: de ciclos (abertura+fechamento) usando histerese na métrica de abertura.
- Cálculo de amplitude, duração: e coeficiente de variação entre repetições.
- Armazenamento: de histórico de ciclos para análise de evolução.

Filtragem de sinal implementada em filters.py:

Filtro EMA (Exponential Moving Average) para suavização temporal das métricas, reduzindo ruído de detecção mantendo responsividade.

Entregável: Arquivo recorder.py para exportação CSV com timestamps e métricas de cada frame; tabela de referência documentada.

SEMANA 4 — Interface e Biofeedback

Objetivo: Criar tela com vídeo, marcações faciais, valores instantâneos e status do movimento; gerar gráficos de evolução temporal.

O que foi desenvolvido:

Implementação da interface em tempo real em app.py usando OpenCV (cv2) para renderização:

1. Visualização de landmarks faciais (overlay.py):

- Marcadores verdes: nos pontos anatômicos detectados (olhos, boca, queixo, nariz).
- Linhas conectando: referências (linha média facial, eixo inter-ocular).
- Indicadores de qualidade: mostrados na cor e tamanho dos marcadores.

2. Biofeedback visual em tempo real:

- Barra de abertura bucal: (crescente de 0 a 100%, com código de cores: verde=normal, amarelo=alerta, vermelho=fora da faixa).
- Painel de texto: com abertura instantânea (pixels e mm), desvio lateral (pixel, mm e rótulo de direção), estado do movimento.
- Contador de ciclos: completados e contagem de amostras de vídeo.

3. Controles de teclado implementados:

- C: Calibração assistida (orienta fechado → aberto para determinar --ref-mm em tempo real).
- R: Iniciar/pausar gravação de dados da sessão.
- E: Exportar sessão (CSV, gráficos, JSON).
- Z: Zerar sessão (resetar contadores e histórico de amostras).
- V: Gravar vídeo anotado (opcional, com overlay de landmarks e métricas).

Geração de gráficos em plotting.py:

- Evolução temporal de abertura bucal: (com faixa de referência 40–60 mm como sombreado).
- Evolução temporal de desvio lateral: (com faixa 9–12 mm para didução).
- Histograma de ciclos: (amplitude, duração, coeficiente de variação).

Entregável: Aplicação (app.py) totalmente funcional em tempo real com interface visual, biofeedback e exportação.

SEMANA 5 — Testes e Validação Inicial

Objetivo: Coletar vídeos controlados, comparar resultados entre repetições, verificar erros de iluminação, distância e movimentação da cabeça.

O que foi desenvolvido:

Suite de testes unitários (tests/) para validação de métricas sem necessidade de webcam ao vivo:

- test_metrics.py: testes de cálculo de abertura relativa, desvio lateral e detecção de ciclos usando landmarks sintéticos.
- test_pipeline.py: testes de filtragem, qualidade de detecção e robustez da pipeline.
- test_export.py: validação de exportação CSV e JSON.

Implementação do módulo `analyze_video.py` para análise offline de vídeos gravados:

- Processa arquivos .mp4: frame-a-frame sem interação do usuário.
- Gera relatório automático: com repetições detectadas, coeficiente de variação, comparação com faixas de referência.
- Exporta CSV e gráficos: de mesma forma que sessão em tempo real.

Implementação de módulos de qualidade (`quality.py`) e feedback (`feedback.py`):

- Detecção automática de problemas: iluminação insuficiente, distância da câmera inadequada, movimentação excessiva da cabeça, landmarks perdidos.
- Mensagens de feedback: em tempo real para guiar o paciente/usuário.

Processo de validação executado (Semana 5):

1. Coleta de vídeos controlados (diferentes iluminações, distâncias, movimentos).
2. Comparação de resultados entre múltiplas repetições do mesmo paciente.
3. Verificação de robustez em cenários de baixa qualidade.
4. Ajustes de limites e parâmetros baseados em resultados.

Entregável: Relatório de testes, vídeos de validação e análise de erros com ajustes implementados.

SEMANA 6 — Finalização

Objetivo: Organizar documentação, limitações, resultados esperados, apresentação e demonstração do sistema.

O que foi desenvolvido:

Documentação completa do projeto:

- README.md: instruções de instalação, uso, controles, estrutura do projeto e limitações.
- Docstrings e comentários: técnicos em todos os módulos Python.
- pesquisa_biomecanica.md: fundamentação completa das métricas e referências biomecânicas.

Arquivo requirements.txt com todas as dependências (OpenCV, MediaPipe, NumPy, Matplotlib).

Script download_model.py para facilitar download automático do modelo MediaPipe Face Landmarker (~3,8 MB).

Comparação com referências clínicas:

- Abertura bucal: 40–60 mm (Semana 1, literatura Dufour & Pillu).
- Didação (desvio lateral): 9–12 mm (Semana 1, literatura Dufour & Pillu).

Estrutura de diretórios final:

biomecanica/

- run.py (entrada principal — webcam ao vivo)
- analyze_video.py (análise offline de vídeos)
- download_model.py (download do modelo)
- models/ (modelo face_landmarker.task)
- resultados/ (CSVs e gráficos exportados)
- docs/ (pesquisa e documentação)
- tests/ (testes unitários)
- src/mandibular/ (módulos principais)

Fluxo de uso recomendado documentado:

- 1. Posicionar rosto bem iluminado e centralizado.
- 2. Pressionar C e seguir assistente de calibração (fechado → aberto).
- 3. Pressionar R para gravar sessão.
- 4. Realizar movimentos de abertura/fechamento da mandíbula.
- 5. Pressionar E para exportar resultados (CSV + gráficos).

Limitações explicitamente documentadas:

- Requer boa iluminação: e posicionamento estável da cabeça.
- Medidas são relativas: conversão para mm depende de calibração (--ref-mm).
- Rotações acentuadas: da cabeça reduzem precisão do desvio lateral.
- Não é um dispositivo médico: uso apenas como ferramenta de apoio e didática.

Entregável final: Aplicação completa, funcional e documentada; pronta para uso acadêmico, clínicas-escola e pesquisa.

Resumo da Execução

O projeto seguiu rigorosamente o cronograma planejado em 6 semanas:

- Semana 1: Fundamentação biomecânica sólida (literatura especializada, ATM, movimento mandibular).
- Semana 2: Arquitetura técnica robusta (MediaPipe + OpenCV, seleção de landmarks).
- Semana 3: Implementação de métricas primárias (abertura relativa, desvio lateral, repetibilidade) com filtragem e normalização.
- Semana 4: Interface intuitiva em tempo real com biofeedback visual e exportação de dados.
- Semana 5: Validação experimental com testes unitários, análise offline e detecção de qualidade.
- Semana 6: Documentação completa, estrutura final e limitações explicitamente clarificadas.

O sistema alcançou os objetivos propostos: fornecer uma ferramenta de baixo custo, acessível e cientificamente fundamentada para acompanhamento do movimento mandibular, com ênfase em uso pedagógico e de apoio clínico (nunca como substituto do diagnóstico profissional).